



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

Институт
информационных технологий

Кафедра
информационных систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему:

«Создание информационной системы «Складской учет»»

Руководители:

к.э.н., доцент

подпись

Гальчич М.А.

ст. преподаватель

подпись

Бабенко Е.В.

Обучающийся

подпись

Румянцев М.С.

Москва 2025г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	5
ГЛАВА 2. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ	8
2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ	8
2.2. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ IDEF3	17
2.3. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ ПОТОКОВ ДАННЫХ	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	24

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество переживает период активной цифровизации, при котором информационные технологии становятся неотъемлемой частью практически всех сфер деятельности. Повышение скорости обмена данными, необходимость обработки больших объемов информации, рост требований к качеству обслуживания и эффективности бизнес-процессов — всё это стимулирует предприятия к внедрению автоматизированных систем управления. Одной из ключевых областей, в которой автоматизация оказывает значительное влияние, является сфера складской логистики и товарного учёта.

Склад — это важное звено в логистической цепочке, обеспечивающее хранение, учет и перемещение материальных ценностей. Эффективная организация складской деятельности напрямую влияет на устойчивость и конкурентоспособность предприятия. Ошибки в учете, несвоевременная отгрузка, излишки или дефицит продукции, проблемы с документооборотом — все это может привести к финансовым потерям и снижению уровня доверия со стороны клиентов и партнёров. Именно поэтому возрастает потребность в разработке и внедрении современных информационных систем, способных обеспечить автоматизированный контроль и управление складскими процессами.

Информационная система складского учета представляет собой программно-технический комплекс, который позволяет автоматизировать процессы приема, хранения, выдачи и инвентаризации товаров, обеспечивать точность и актуальность данных, формировать необходимую отчетность, а также предоставлять инструменты для анализа и прогнозирования. Такие системы помогают минимизировать влияние человеческого фактора, ускоряют обработку операций и способствуют принятию обоснованных управленческих решений.

Целью данной курсовой работы является изучение принципов построения и функционирования информационной системы, предназначенной для

автоматизации складского учета. В рамках исследования рассматриваются основные требования к системе, структура данных, перечень ключевых функций, архитектура решения, особенности взаимодействия с пользователями и интеграции с другими подсистемами. Также затрагиваются вопросы обеспечения безопасности, надежности и масштабируемости информационной системы.

Актуальность темы обусловлена широким применением складских информационных систем в реальном бизнесе, а также необходимостью подготовки специалистов, обладающих знаниями в области проектирования, разработки и сопровождения подобных решений. Курсовая работа ориентирована на практическое применение теоретических знаний и направлена на формирование комплексного представления о процессе автоматизации складского учета как важной составляющей современной информационной инфраструктуры предприятия.

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В данной главе рассматривается предметная область, связанная с автоматизацией складского учета. Эта область охватывает широкий круг задач, направленных на обеспечение точного, оперативного и эффективного учета товарно-материальных ценностей, находящихся на хранении в складских помещениях предприятия.

Складской учет является неотъемлемой частью логистической системы любого коммерческого или производственного предприятия. Он обеспечивает контроль за движением товаров, фиксирует их приход и расход, состояние остатков, а также ведет необходимую отчетность для анализа и планирования дальнейших действий. В условиях высоких требований к скорости выполнения операций, точности учета и прозрачности бизнес-процессов внедрение информационной системы складского учета позволяет значительно повысить эффективность работы склада.

Среди ключевых процессов, реализуемых в рамках складской деятельности, можно выделить следующие:

- **Учет поступления товаров:** включает приёмку продукции, проверку её соответствия накладным, распределение по местам хранения, внесение данных в систему.
- **Хранение и инвентаризация:** обеспечивает ведение номенклатуры, контроль условий хранения, реализацию адресного хранения, проведение плановых и внеплановых инвентаризаций.
- **Выдача товаров:** охватывает обработку заявок на отгрузку, комплектацию заказов, оформление необходимых документов.
- **Формирование отчетности:** позволяет получать сведения о текущем состоянии склада, движении товаров, остатках, недостачах и излишках.

Участниками бизнес-процессов складской деятельности являются как операционный персонал (кладовщики, грузчики, упаковщики,

инвентаризаторы), так и управленческий состав (руководители, менеджеры по закупкам, экономисты, бухгалтеры). Каждый из этих участников взаимодействует с информационной системой в пределах своих полномочий и выполняемых функций.

Информационная система складского учета должна обеспечивать:

- **Ведение картотеки товаров и операций;**
- **Автоматическую обработку документов (накладных, актов, отчетов и т.д.);**
- **Формирование аналитической и управленческой отчетности;**
- **Поддержку проведения инвентаризаций;**
- **Контроль за перемещением товаров по складу.**

Ключевыми требованиями к такой системе являются:

- **Функциональные:** полнота охвата всех этапов складского цикла, возможность ведения справочников и работы с документами, настройка доступа пользователей, поддержка различных видов отчетности.
- **Нефункциональные:** надежность, производительность, безопасность, масштабируемость, удобство пользовательского интерфейса.

Важной особенностью предметной области является необходимость модульного подхода в реализации системы. Это позволяет структурировать её на отдельные функциональные блоки, такие как: учет товаров, управление складскими операциями, проведение инвентаризации, формирование отчетности и администрирование. Такое разделение упрощает поддержку, расширение и адаптацию системы под конкретные потребности предприятия.

Автоматизация складского учета не только снижает трудозатраты и вероятность ошибок, но и обеспечивает более высокую степень прозрачности и управляемости процессов. Это, в свою очередь, способствует снижению

издержек, ускорению документооборота и повышению общей эффективности деятельности предприятия.

Таким образом, предметная область охватывает комплекс взаимосвязанных процессов, участников и информационных потоков, направленных на эффективное управление движением и хранением товаров с использованием современных информационных технологий.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Функциональное моделирование применяется для анализа и описания основных операций, выполняемых в рамках складской информационной системы. Методика заключается в разложении общего процесса на отдельные задачи, каждая из которых имеет свои входные данные, способы обработки и выходные результаты. Это позволяет детально изучить структуру процессов, выявить их взаимосвязи и оптимизировать взаимодействие между пользователем и системой.

Основная цель данного этапа заключается в том, чтобы наглядно представить, какие действия выполняются системой при работе со складскими операциями, какие данные поступают в процесс, каким образом они трансформируются, и какие результаты формируются на выходе. Также в ходе моделирования становится понятным, на каких этапах пользователь взаимодействует с системой, и какие ресурсы при этом используются.

Для визуализации процессов используется диаграмма в нотации **IDEF0**, которая позволяет представить каждую функцию в виде блока с четко обозначенными потоками информации:

- **входы** — данные, необходимые для запуска функции;
- **управляющие воздействия** — регламенты, инструкции и правила, определяющие, как должна выполняться функция;
- **механизмы (ресурсы)** — всё, что обеспечивает выполнение функции: технические средства, программное обеспечение, персонал и т. д.;
- **выходы** — результаты выполнения функции, представленные в виде новых данных или завершённых операций.

В рамках моей предметной области основным процессом является обеспечение автоматизированного складского учета. Для данного процесса входными данными являются запросы на внеплановую инвентаризацию, заявки на выдачу товаров, а также данные от поставщиков. В качестве управляющих

воздействий выступают учетные документы, процессные регламенты и политики учета. Механизмами данного процесса являются система учета, персонал склада и оборудование. На выходе из процесса мы получаем актуальные данные о запасах и инвентаризационные документы.

Общая структура процесса «обеспечение автоматизированного складского учета» отображена на диаграмме **A0**, представленной на рисунке 2.1.1.



Рис. 2.1.1. Диаграмма IDEF0 блок A0 «Обеспечение автоматизированного складского учета»

На рисунке 2.1.2 представлена функциональная модель верхнего уровня автоматизированной системы складского учёта, которая включает четыре ключевых блока, соответствующих основным этапам складских операций. Данная декомпозиция позволяет структурировать логику функционирования системы, проследить последовательность действий и определить взаимосвязь между процессами.

1. A1 «Учет поступления товаров»

Этот модуль отвечает за фиксацию и обработку поступающей на склад продукции. На данной стадии происходит приёмка поставок, проверка соответствия сопроводительных документов, размещение товаров в

соответствии с логистикой склада и ввод информации в электронную базу данных. Процесс включает первичную проверку, сортировку, назначение мест хранения и формирование записей о принятых товарах. Эффективность этого этапа напрямую влияет на точность последующего учёта.

2. А2 «Складской учет»

Следующий компонент системы отвечает за текущее состояние товарных остатков и корректное отображение данных в системе. Здесь выполняется работа с номенклатурой, контроль условий хранения, привязка товаров к конкретным ячейкам (адресное хранение), а также формирование оборотных ведомостей. Данный блок обеспечивает непрерывное обновление информации о запасах и создаёт основу для анализа логистических потоков.

3. А3 «Выдача товаров»

На этом этапе происходит обработка заявок на отгрузку, комплектация необходимых позиций и их физическая передача. В ходе работы подготавливаются заказы, проверяется наличие необходимых товаров, производится упаковка и оформляется соответствующая документация. Система формирует записи о движении товаров, которые затем используются для обновления данных об остатках и контроля документооборота.

4. А4 «Инвентаризация»

Завершающий этап охватывает процессы, связанные с плановой и внеплановой проверкой наличия товаров на складе. Сюда входит сравнение фактических остатков с учетными данными, оформление результатов проверок, фиксация недостатков или излишков, а также обновление базы данных на основе результатов инвентаризации. Этот модуль позволяет выявлять отклонения, обеспечивать достоверность учёта и формировать официальную документацию по итогам проверки.

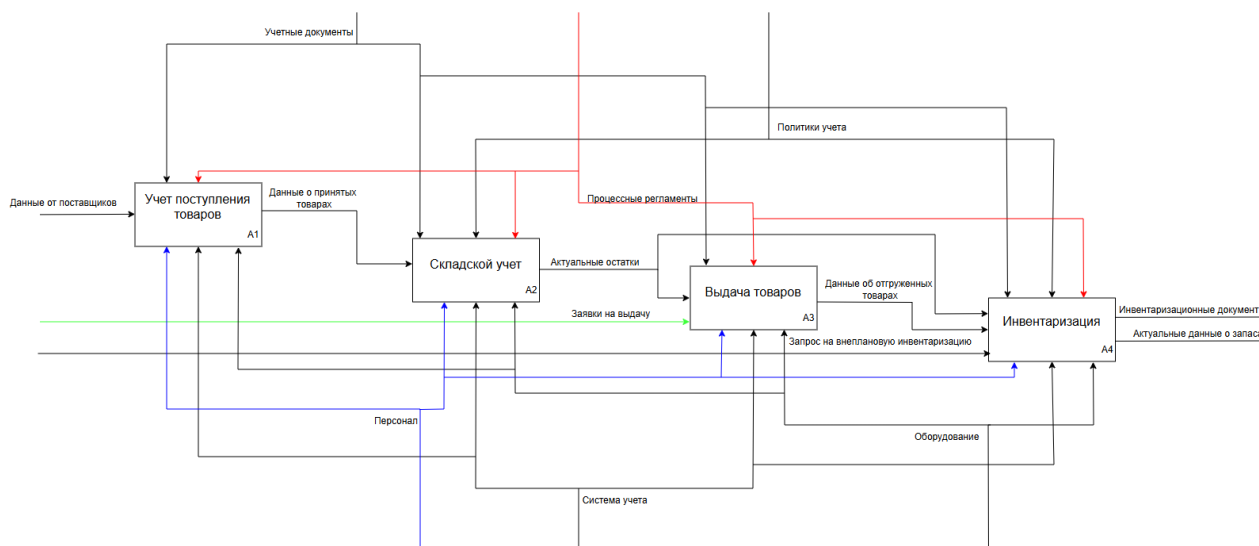


Рис. 2.1.2. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция блока A0 «Обеспечение автоматизированного складского учета»

На рисунке 2.1.3 представлена структурная декомпозиция процесса **A1 «Учет поступления товаров»**, являющегося первым этапом в цепочке операций автоматизированного складского учёта. Данный блок охватывает действия, связанные с приемом продукции, проверкой её соответствия документации, распределением по местам хранения и внесением соответствующих записей в базу данных. В рамках A1 выделяются четыре основных подпроцесса, каждый из которых выполняет важную роль в обеспечении точности и достоверности складского учёта.

1. A1.1 «Приемка товара»

На данном этапе осуществляется первичная обработка поступивших товаров. Сотрудники склада принимают продукцию от поставщика, производят её визуальный осмотр, сверяют количество и состояние с ожидаемыми параметрами. Это позволяет выявить повреждения, несоответствия или неполные поставки ещё до регистрации в системе. По завершении формируется подтверждение о фактическом поступлении груза.

2. A1.2 «Проверка соответствия накладных»

Следующий этап предполагает сравнение физических характеристик поступивших товаров с данными, указанными в сопроводительных

документах (накладных, актах приёма). Здесь осуществляется контроль на точность поставки, выявление возможных отклонений, а также фиксация этих данных в системе учёта. Проверенные сведения становятся основой для дальнейшего размещения продукции.

3. A1.3 «Размещение на складе»

После проверки груз направляется к местам хранения. Сотрудники склада распределяют товары в соответствии с внутренней логистикой, с учётом условий хранения и оптимального использования пространства. Продукция привязывается к определённым ячейкам или секциям, обеспечивая впоследствии быстрое обнаружение и доступ.

4. A1.4 «Внесение данных в базу»

Завершающим действием является регистрация всех собранных сведений в информационной системе. Указывается наименование, количество, месторасположение, дата поступления и другая информация, необходимая для дальнейшего складского учёта. После этого данные становятся доступными для последующих процессов, включая учёт остатков, выдачу и инвентаризацию.

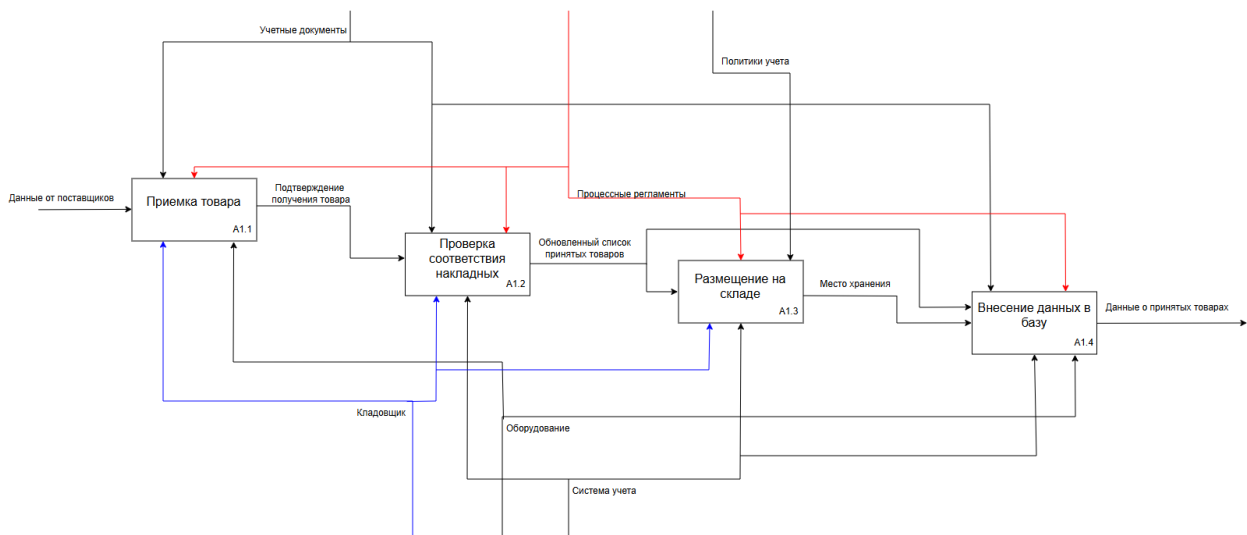


Рис. 2.1.3. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция блока A1 «Учет поступления товаров»

На рисунке 2.1.4 представлена детализированная структура процесса A2

«Складской учет», который охватывает ключевые операции, связанные с фиксацией, контролем и актуализацией сведений о товарных остатках. Этот этап играет центральную роль в обеспечении прозрачности учёта, оперативного анализа и принятия управленческих решений. В рамках А2 выделяются четыре последовательных подпроцесса, каждый из которых вносит вклад в поддержание точного и достоверного состояния складской базы данных.

1. А2.1 «Учет номенклатуры»

На этом этапе выполняется систематизация поступивших товаров по соответствующим категориям и позициям. Продукция заносится в каталоги и классификаторы в соответствии с внутренней политикой учета предприятия. Указываются наименования, артикулы, единицы измерения, характеристики и другие параметры, позволяющие обеспечить идентификацию каждой товарной единицы. Это формирует основу для адресного хранения, аналитики и корректного расчета остатков.

2. А2.2 «Контроль условий хранения»

Данный подпроцесс направлен на проверку соблюдения установленных условий хранения продукции. В зависимости от характеристик товара (температура, влажность, срок годности и т.д.) система может фиксировать отклонения и направлять уведомления ответственным лицам. Регулярный мониторинг позволяет снизить риски порчи или потери качества хранимых товаров, а также предотвратить убытки.

3. А2.3 «Адресное хранение»

Здесь происходит привязка каждой товарной позиции к конкретному месту на складе. Используется система координат (зоны, ряды, ячейки), которая обеспечивает точное размещение продукции и ускоряет её поиск. Адресное хранение позволяет оптимизировать перемещение товаров по складу, повысить эффективность комплектации заказов и снизить вероятность ошибок при отгрузке.

4. А2.4 «Формирование оборотных ведомостей»

Завершающий этап процесса А2 связан с генерацией отчётных

документов, отражающих текущее движение и остатки товаров. Система автоматически формирует оборотные ведомости, на основе которых можно анализировать частоту перемещений, остаточные значения, динамику поставок и отгрузок. Эти документы являются важным инструментом для внутреннего контроля и планирования.

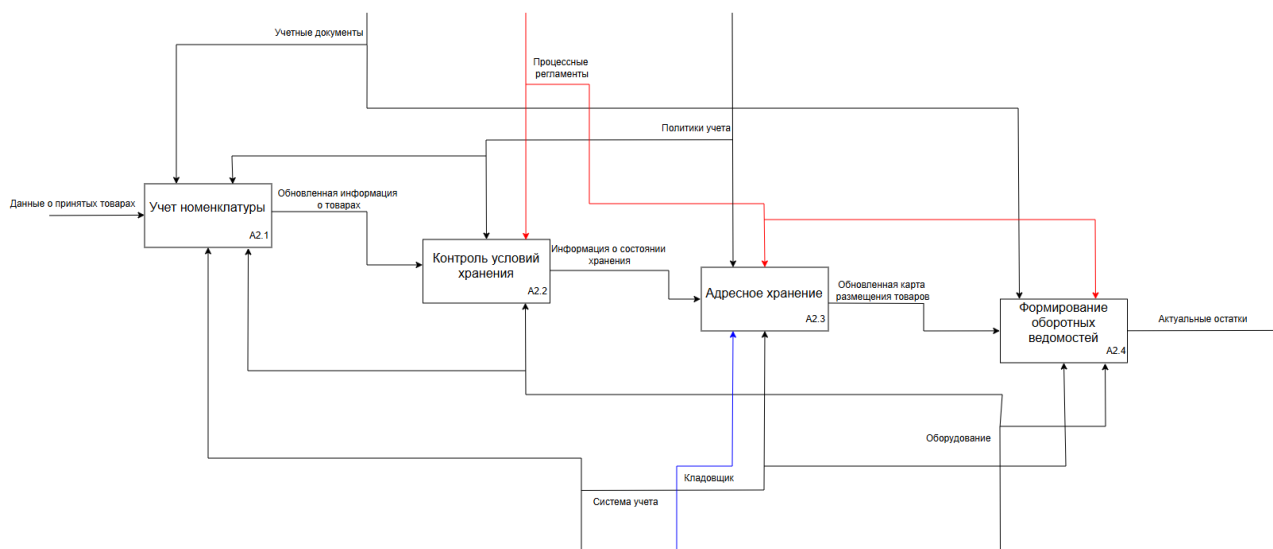


Рис. 2.1.4. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция блока А2 «Складской учет»

На рисунке 2.1.5 приведена детализация процесса **А3 «Выдача товаров»**, который охватывает все операции, связанные с подготовкой, комплектованием и отгрузкой товаров со склада. Этот блок отвечает за своевременное и точное выполнение заявок на выдачу продукции, а также за формирование сопроводительной документации и актуализацию остатков в системе. Декомпозиция А3 включает четыре ключевых подпроцесса, отражающих последовательность действий от получения заявки до оформления отгрузки.

1. А3.1 «Обработка заявок»

Первый шаг заключается в получении и анализе заявок на выдачу товаров. Система проверяет доступность запрашиваемых позиций по данным текущих остатков и формирует подтверждение. На этом этапе осуществляется проверка на наличие дефицита, приоритетов заказчиков и корректности введенных данных. Результатом является подтвержденная заявка, готовая к исполнению.

2. А3.2 «Комплектация заказов»

Подпункт А3.2 охватывает физический процесс подбора товаров по подтверждённой заявке. Сотрудники склада извлекают товары из мест хранения в соответствии с адресной системой, осуществляют упаковку, при необходимости маркируют продукцию. На этом этапе особенно важны точность и соблюдение внутренних регламентов, так как ошибки могут привести к возвратам или дополнительным затратам.

3. А3.3 «Отгрузка товара»

На данном этапе товары передаются клиенту или перевозчику. Проводится проверка на соответствие комплектовки заявке, а также оформление процедуры передачи: взвешивание, упаковка, передача по накладной. Важно обеспечить физическую безопасность груза и фиксацию факта его передачи.

4. А3.4 «Формирование документов»

Финальным шагом процесса является автоматическое создание и регистрация сопроводительных документов, таких как товарные накладные, акты, счета-фактуры и др. Информация о фактически отгруженных позициях вносится в систему, что обеспечивает обновление остатков и закрытие заявки. Эти документы формируют правовую основу для дальнейших расчётов с клиентом.

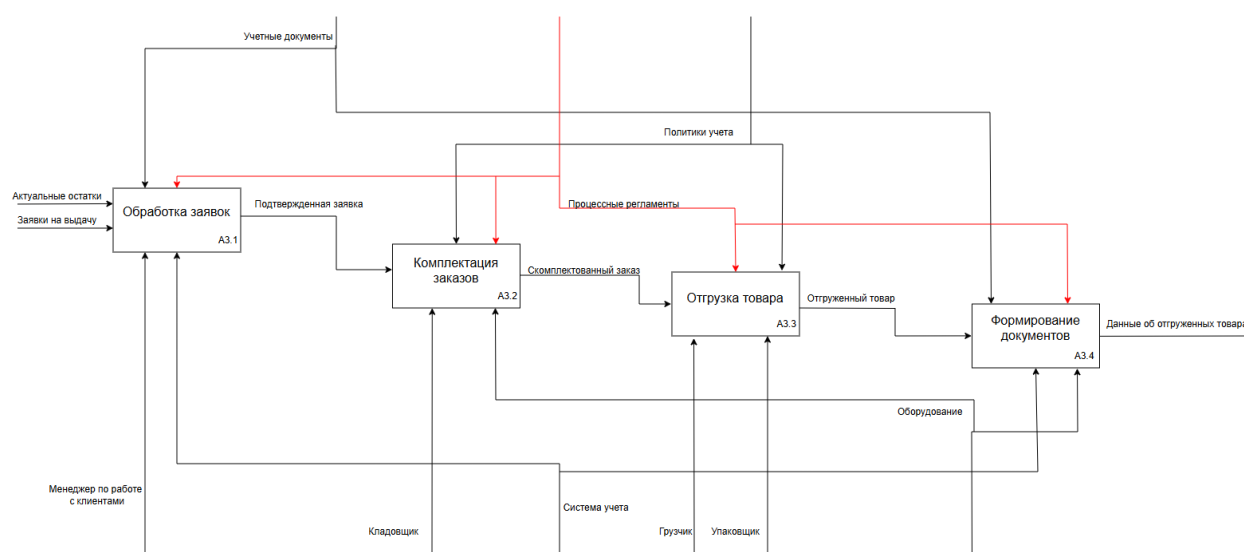


Рис. 2.1.5. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция блока А3 «Выдача товаров»

На рисунке 2.1.6 представлена декомпозиция процесса **A4 «Инвентаризация»**, который включает в себя процедуры контроля фактических остатков на складе и их сверки с данными информационной системы. Этот блок играет важнейшую роль в обеспечении достоверности учёта, выявлении несоответствий и корректировке складской базы. Инвентаризация позволяет своевременно обнаружить ошибки, потери, пересортицу или излишки, а также формализовать их результаты. В состав процесса A4 входят четыре последовательных подпроцесса.

1. A4.1 «Плановая инвентаризация»

На данном этапе проводится регулярная проверка остатков в соответствии с установленным графиком. Сотрудники склада сверяют фактическое наличие товаров с информацией, содержащейся в системе. Используются инвентаризационные ведомости, в которые заносятся результаты проверки. Процесс выполняется по регламенту и охватывает определённые участки склада или весь объём хранимой продукции.

2. A4.2 «Внеплановая инвентаризация»

Этот подпроцесс активируется при возникновении внештатных ситуаций — обнаружении ошибок в учёте, жалоб со стороны клиентов, смене материально-ответственного лица и других обстоятельствах, требующих немедленной проверки. Внеплановая инвентаризация проводится аналогично плановой, но отличается инициативным характером и может охватывать как отдельные группы товаров, так и весь склад.

3. A4.3 «Учет недостатч»

В случае выявления расхождений между фактическим наличием и учетными данными выполняется фиксация недостатч. Составляются соответствующие акты, производится списание продукции, проводятся служебные расследования при необходимости. Этот этап обеспечивает документальное оформление потерь и отражение их в учётной системе с целью восстановления точности данных.

4. А4.4 «Учет излишков»

Обратная ситуация — выявление товаров, не зарегистрированных в системе. Такие излишки подлежат оприходованию в установленном порядке. Оформляются соответствующие документы, производится ввод информации о фактическом наличии, а также корректировка базы данных. Это позволяет синхронизировать физическое состояние склада с цифровой моделью учёта.

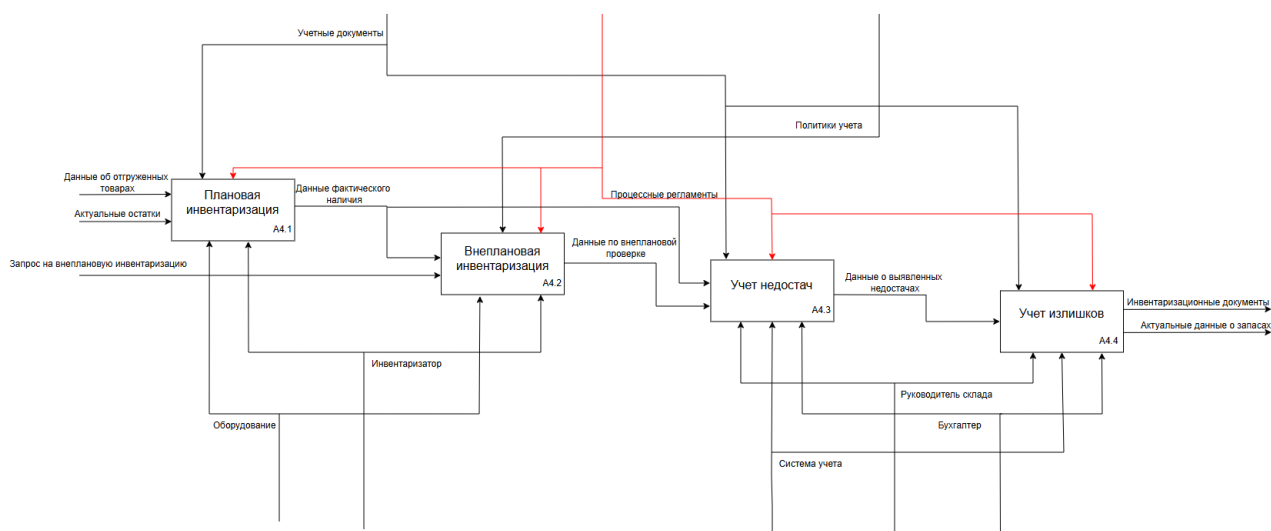


Рис. 2.1.6. Диаграмма IDEF0. Декомпозиция блока А4 «Инвентаризация»

2.2. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ IDEF3

Методология IDEF3 предназначена для описания процессов и их связей в рамках информационных систем. С её помощью можно отразить порядок выполнения функций, а также проследить логические зависимости и взаимодействия между ними.

На рисунке 2.2.1 представлена IDEF3-диаграмма, описывающая поведение системы при выполнении процесса приемки товара. Данный сценарий начинается с получения данных от поставщика. После этого осуществляется проверка документации — если документация некорректна, то производится корректировка документации и возвращение к шагу получения данных от поставщика. Если документация корректна, тогда нам необходимо произвести

пересчет или взвешивание товара (в зависимости от его вида), а также проверить маркировку продукции и упаковки. По завершении этих действий (когда будут выполнены оба) мы переходим к последнему этапу – подтверждению получения товара.

В диаграмме используется исключающий ИЛИ-узел (X): документация корректна ИЛИ некорректна. А также асинхронный И-узел, благодаря которому подтверждение получения товара будет возможно только в том случае, если он уже прошел процесс пересчета или взвешивания И процесс проверки маркировки продукции и упаковки.

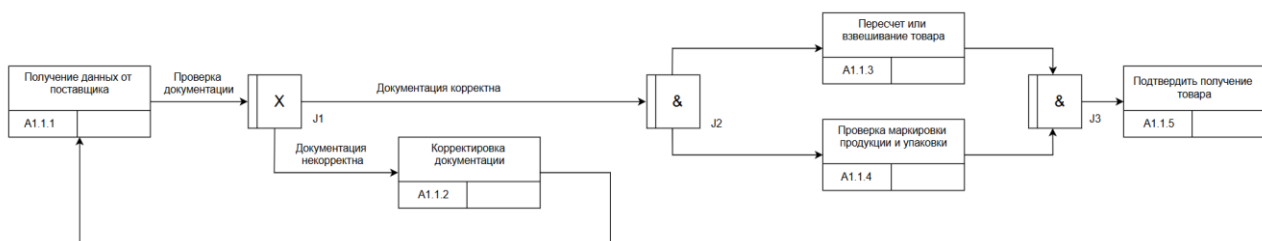


Рис. 2.2.1. Диаграмма IDEF3 блока A1.1 «Приемка товара»

На рисунке 2.2.2 представлена диаграмма, описывающая процесс обработки заявок. Изначально мы получаем заявку, далее проверяем наличие товара на складе и происходит разветвление на основе исключающего ИЛИ (X): в зависимости от полноты присутствия товара по заявке возможны следующие варианты: весь товар присутствует, товар частично присутствует и товар отсутствует. В случае если весь товар присутствует мы получаем уведомление о полном наличии товара и отправляем заявку на комплектацию заказа.

Если товар частично присутствует или отсутствуем, то мы получаем соответствующие уведомления и ожидаем обратную связь от клиента. Исходя из этого имеем два варианта (разветвление через исключающее ИЛИ (X)): клиент готов подождать или клиент отменяет заявку. В первом случае оформляется дозаказ недостающего товара у поставщика, в противном же случае происходит архивация заявки.

На данной диаграмме применялся только исключающий ИЛИ-узел (X), так как было необходимо было реализовать проход только по одной из ветвей данной диаграммы.

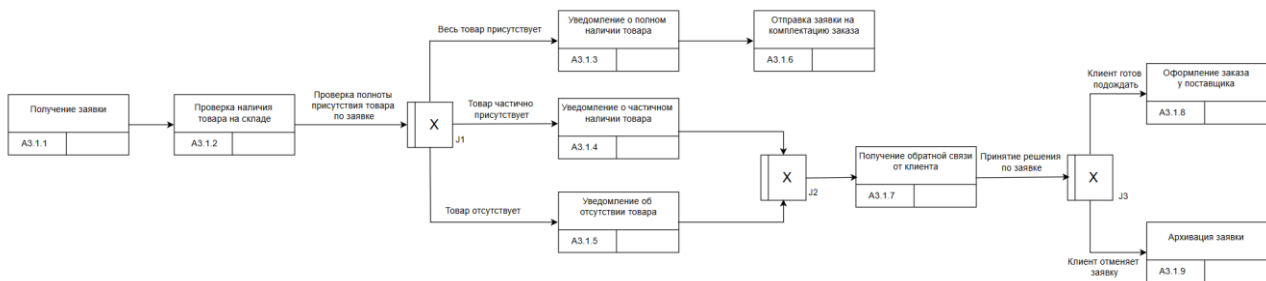


Рис. 2.2.2. Диаграмма IDEF3 блока А3.1 «Обработка заявок»

2.3. РАЗРАБОТКА ДИАГРАММ ПОТОКОВ ДАННЫХ

Диаграмма потоков данных (DFD) позволяет визуализировать движение информации внутри системы, а также взаимодействие между пользователем и ключевым процессом обработки данных. Такая модель помогает отследить, откуда поступают данные, как они обрабатываются и что получается на выходе.

На рисунке 2.3.1 представлена DFD-диаграмма нулевого уровня, отображающая общее взаимодействие между внешними сущностями (поставщик, кладовщик, клиент) и информационной системой.

Инициаторами процесса выступает каждая из внешних сущностей:

Поставщик передает в систему заявку на поставку/накладные и получает от системы подтверждение получения товара.

Кладовщик передает в систему запрос на размещение, а на выходе из системы получает место хранения.

Клиент передает в систему запрос о наличии товара и получает от системы актуальные данные о товарах.

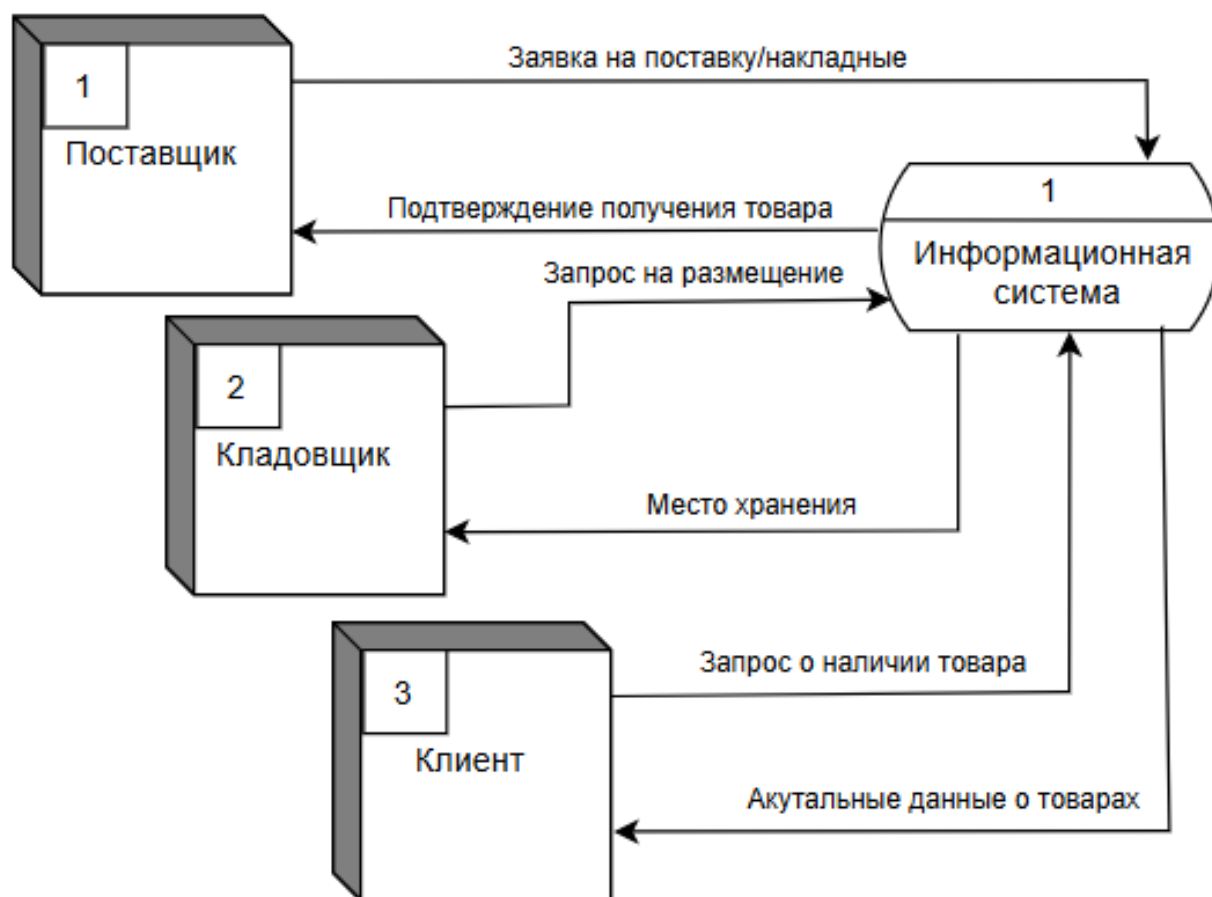


Рис. 2.3.1. DFD диаграмма нулевого уровня

На рисунке 2.3.2 представлена DFD-диаграмма первого уровня, отражающая детализацию информационной системы, представленной ранее на нулевом уровне. Рассмотрим взаимодействие каждой из внешних сущностей с элементами информационной системы.

Поставщик на этапе учета поступления товаров передает в систему товары и заявку на поставку/накладную в последствии получая подтверждение получения товара.

Кладовщик с этапа учета поступления товаров получает информацию о местах хранения, сам передает в систему на этап складского учета запрос об остатках, получая на выходе из этого этапа актуальную информацию об остатках. Кроме того, кладовщик передает в систему на 4 этапе запрос на внеплановую инвентаризацию, получая от системы актуальные данные о запасах и инвентаризационные документы.

Клиент передает на этап выдачи товаров заявки на выдачу товара, по завершению этапа получая собранный заказ и документы выдачи.

Также рассмотрим потоки данных внутри самой системы. С первого этапа учета поступления товаров данные о принятых товарах передаются в базу данных о товарах, откуда они изымаются для осуществления второго этапа – складского учета. На этом этапе обновляются данные в БД история операций, а информация об актуальных остатках передается в этапы выдачи товаров и инвентаризации. На этапе выдачи товаров в БД истории операций передаются данные об отгруженных товарах, а также они же передаются на этап инвентаризации. На этапе инвентаризации инвентаризационные документы передаются в БД отчеты и документы.

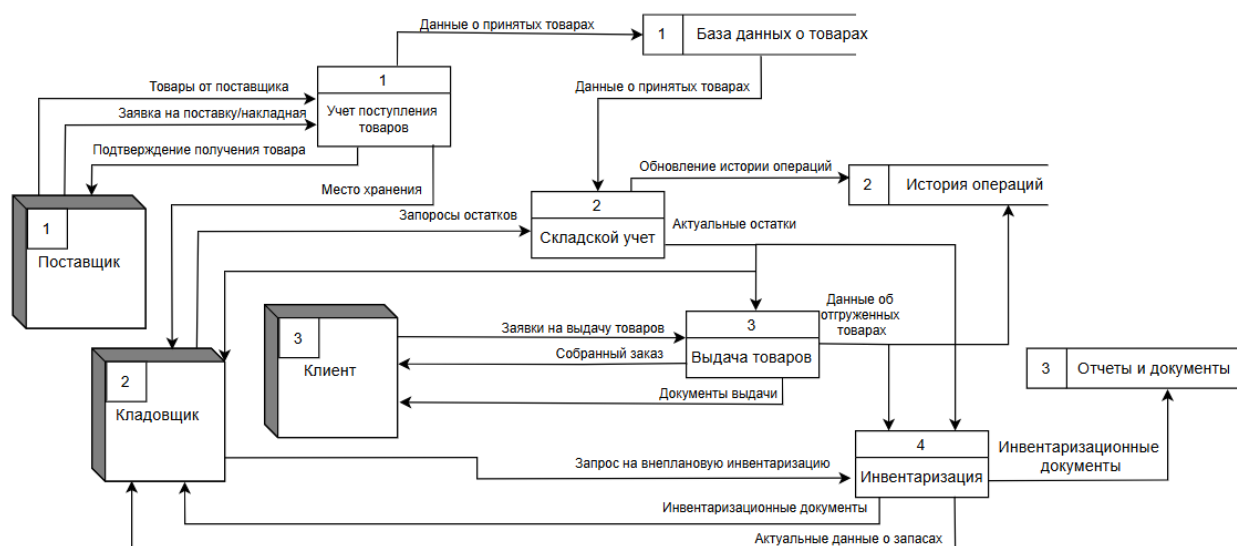


Рис. 2.3.2. DFD диаграмма первого уровня

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной курсовой работы была разработана структурная модель информационной системы, предназначенной для автоматизации процессов складского учета. Цель исследования заключалась в проектировании системы, которая обеспечивает эффективное управление движением товаров на складе, точность хранения информации, оперативную обработку заявок, а также формирование аналитической и управленческой отчетности.

В ходе выполнения проекта были изучены ключевые аспекты предметной области — процессы поступления товаров, их хранения, выдачи и проведения инвентаризаций. Были определены основные участники бизнес-процессов, источники и потоки данных, а также функциональные и нефункциональные требования к системе. Это позволило сформировать четкое представление о задачах, которые должна решать система в условиях реальной складской логистики.

Проект реализован с использованием современных методологий моделирования:

1. Диаграмма IDEF0 позволила описать общую функциональную структуру системы и выполнить ее пошаговую декомпозицию на ключевые модули: учет поступления товаров, складской учет, выдача товаров и проведение инвентаризаций.
2. Диаграммы IDEF3 были применены для детального описания последовательности действий, логических связей и условий выполнения отдельных процессов, таких как приемка товара и обработка заявок на отгрузку.
3. DFD-диаграммы нулевого и первого уровня отразили движение данных внутри системы, взаимодействие между внешними участниками (поставщик, кладовщик, клиент) и внутренними процессами, а также обновление хранилищ данных.

Таким образом, в результате выполнения курсовой работы была создана комплексная модель информационной системы складского учета, позволяющая

автоматизировать ключевые бизнес-процессы, повысить точность и скорость обработки данных, а также улучшить прозрачность и управляемость складских операций. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке программного обеспечения или внедрении готовых решений в реальные производственные условия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гейн А. Ю. *Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие* / А. Ю. Гейн. — Москва: Форум, 2021. — 336 с.
2. Яковлев А. Ю. *IDEF0 и IDEF3: методология функционального моделирования бизнес-процессов* / А. Ю. Яковлев. — Москва: Инфра-М, 2020. — 256 с.
3. Киселева Т. В. *Программная инженерия: учебное пособие. Часть 1* / Т. В. Киселева; Минобрнауки России, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». — Ставрополь: СКФУ, 2017. — 137 с. — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203> (дата обращения: 05.04.2025).
4. ИСО/МЭК 19501:2005 *Software and systems engineering — Modeling languages — Unified Modeling Language (UML)*.
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. *Информационная технология. Оценка качества программных средств*. — Введ. 1994-01-01.